



LABORATORIO 07

FLINK

08 de Julio del 2026

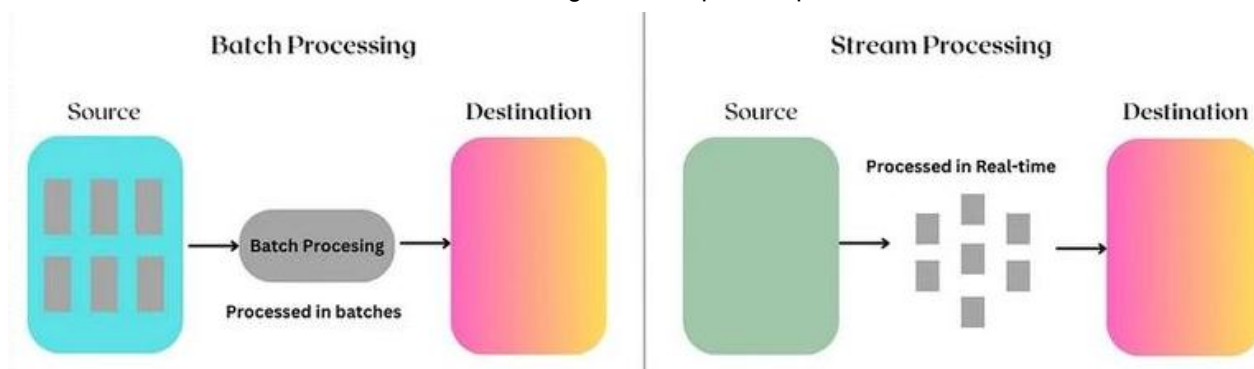
CONTENIDO DE LA GUÍA

I. MARCO CONCEPTUAL

I.1. Apache Kafka

En los últimos años, las organizaciones han experimentado un crecimiento exponencial en la generación de datos provenientes de aplicaciones web, dispositivos móviles, sensores IoT, redes sociales y sistemas empresariales. A diferencia de los sistemas tradicionales, donde la información era almacenada y posteriormente analizada mediante procesos por lotes (Batch Processing), actualmente existe la necesidad de analizar los datos inmediatamente después de que son generados. Este paradigma recibe el nombre de Procesamiento de Datos en Tiempo Real (Real-Time Data Processing).

El procesamiento en tiempo real permite detectar eventos importantes, responder rápidamente ante cambios en el comportamiento de los usuarios y apoyar la toma de decisiones sin esperar a que finalice un proceso de carga de datos. Empresas como Amazon, Netflix, Uber, Mercado Libre y Google utilizan esta estrategia para monitorear continuamente millones de eventos generados por sus plataformas.



I.2 Apache Flink

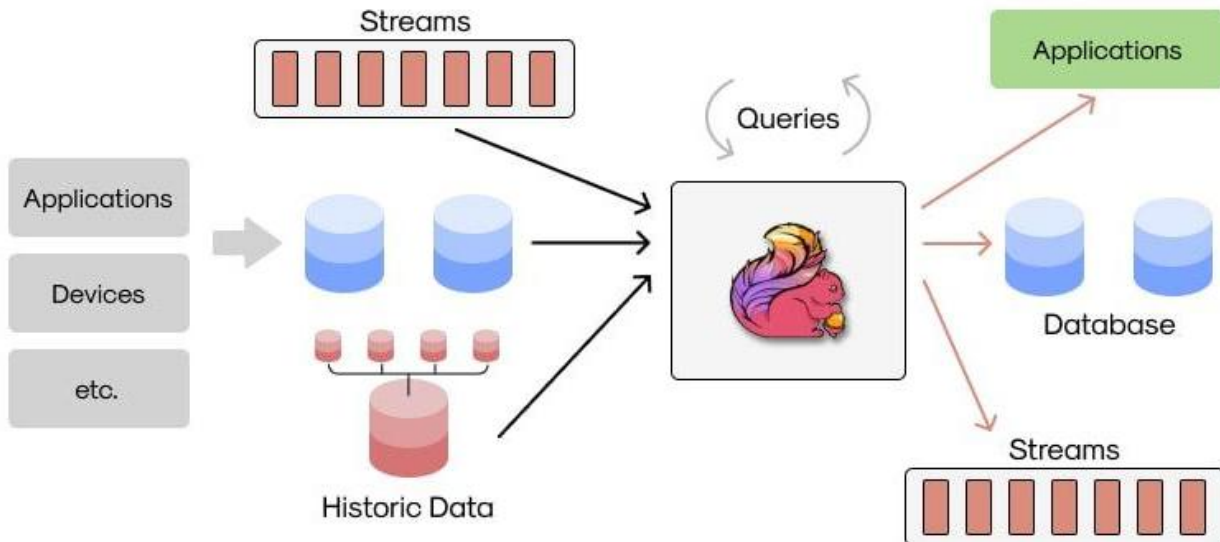
Apache Flink es un framework distribuido de código abierto diseñado para procesar grandes volúmenes de datos tanto en modo Batch como en Streaming. Su principal fortaleza consiste en procesar flujos continuos de información con muy baja latencia, permitiendo realizar análisis complejos mientras los datos están siendo generados.

Flink fue desarrollado inicialmente por la Universidad Técnica de Berlín y actualmente forma parte de la Apache Software Foundation. Su arquitectura está orientada al procesamiento continuo de eventos, siendo ampliamente utilizada en aplicaciones financieras, comercio electrónico, monitoreo industrial,

telecomunicaciones y plataformas de publicidad digital.

A diferencia de otras tecnologías enfocadas únicamente en el almacenamiento o transporte de información, Flink está especializado en transformar eventos en conocimiento útil mediante operaciones de filtrado, agregación, clasificación y detección de patrones.

Apache Flink



I.3. Eventos

En una arquitectura orientada a eventos, las aplicaciones no se comunican directamente entre ellas. En su lugar, cada aplicación publica eventos que describen acciones ocurridas dentro del sistema. Por ejemplo, en un comercio electrónico, un usuario puede generar la siguiente secuencia de eventos, cada uno de estos eventos puede ser utilizado por distintos sistemas de manera independiente, esto permite desarrollar arquitecturas altamente escalables y desacopladas.

Un evento representa cualquier acción significativa realizada por un usuario, dispositivo o sistema. Cada evento contiene información relacionada con el momento en que ocurrió, el origen del evento y los datos necesarios para su procesamiento.

Ejemplos de eventos son:

- Inicio de sesión.
- Búsqueda de productos.
- Visualización de una página.
- Compra realizada.
- Cambio de ubicación GPS.
- Registro de temperatura.
- Lectura de un sensor IoT.

Generalmente los eventos son representados mediante estructuras JSON debido a su facilidad para intercambiar información entre aplicaciones.

I.4. Arquitectura de procesamiento con Apache Flink

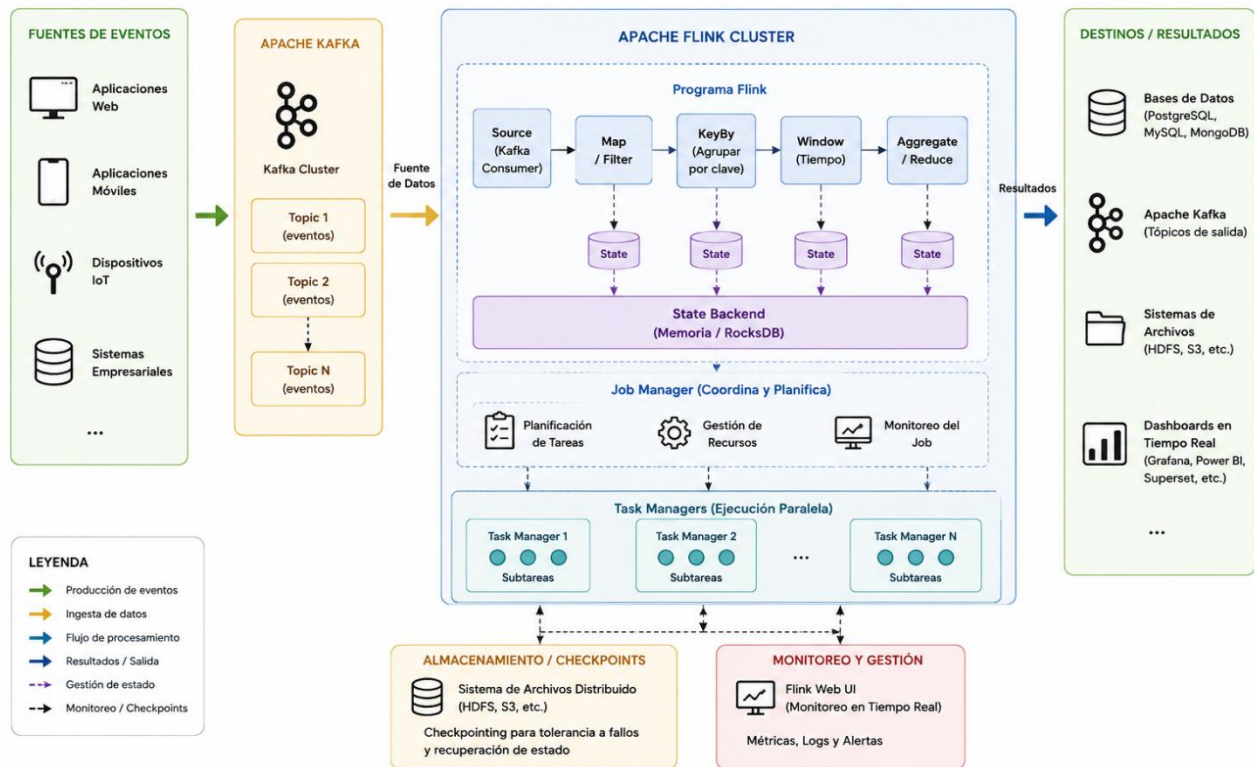
Apache Flink normalmente forma parte de una arquitectura de procesamiento de eventos donde intervienen varios componentes especializados. En primer lugar, diferentes aplicaciones generan eventos continuamente. Posteriormente, dichos eventos son enviados hacia un sistema de mensajería como Apache Kafka, el cual actúa como intermediario entre los productores y los consumidores de información.

Apache Flink consume estos eventos desde Kafka, los procesa continuamente y genera resultados que pueden almacenarse en bases de datos, enviarse nuevamente a Kafka o visualizarse mediante dashboards en tiempo real.

Esta arquitectura permite desacoplar la generación de eventos del procesamiento analítico, facilitando el desarrollo de aplicaciones escalables y altamente disponibles.

ARQUITECTURA DE APACHE FLINK

Procesamiento de Flujos de Datos en Tiempo Real



1.5 Transformaciones en Apache Flink

Durante el procesamiento de un flujo de datos, Flink permite aplicar diversas operaciones para transformar la información antes de obtener los resultados finales.

Las transformaciones más utilizadas son:

- **Map:** modifica o transforma cada evento individualmente.
- **Filter:** selecciona únicamente los eventos que cumplen una determinada condición.
- **FlatMap:** genera uno o varios registros a partir de un único evento.
- **KeyBy:** agrupa eventos utilizando una clave común.
- **Reduce:** combina múltiples eventos en un único resultado.
- **Aggregate:** calcula estadísticas acumuladas sobre un conjunto de datos.

Estas operaciones permiten construir complejos flujos de procesamiento sin necesidad de almacenar previamente la información.

1.6 Ventanas de tiempo

En aplicaciones de procesamiento continuo resulta imposible esperar a que finalice el flujo de datos para realizar cálculos, ya que los eventos nunca dejan de llegar. Para resolver este problema, Apache Flink utiliza el concepto de Ventanas de Tiempo (Windows).

Una ventana representa un intervalo temporal dentro del cual se agrupan los eventos para realizar operaciones de agregación o análisis.

Por ejemplo, puede calcularse:

- Número de compras realizadas durante los últimos 30 segundos.
- Productos más consultados en el último minuto.
- Cantidad de usuarios activos durante los últimos cinco minutos.
-

II. EJERCICIOS/PROBLEMAS PROPUESTOS

1. Objetivo.

Implementar un sistema de procesamiento continuo de eventos mediante Apache Flink, consumiendo información desde Apache Kafka para generar métricas, detectar patrones de comportamiento y construir indicadores en tiempo real.

2. Actividades para realizar.

El laboratorio trabajará directamente sobre el flujo continuo de eventos generado por el productor desarrollado durante el laboratorio de Kafka.

Cada evento tendrá una estructura similar a:

```
{
  "user": "USR001",
  "event": "VIEW_PRODUCT",
  "product": "Laptop Lenovo",
  "category": "Electronics",
  "city": "Arequipa",
  "price": 3200,
  "timestamp": "2026-07-20T19:15:20"
}
```

2.1 Preparar apache Flink para consumir Eventos desde Kafka

- Crear un nuevo proyecto Maven.
- Agregar las dependencias de Flink.
- Agregar el conector Kafka.
- Configurar el Consumer

El programa debe mostrar continuamente los eventos recibidos.

VIEW_PRODUCT

Laptop Lenovo

USR120

2.2 Filtrar Eventos

Seleccionar únicamente eventos relacionados con compras, purchase y add cart.

PURCHASE

Laptop Dell

USR220

2.3 Transformación de datos

Modificar la estructura de los eventos, agregar nuevos atributos derivados

Hora

Día

Mes

Fin de Semana

2.4 Conteo de eventos.

Obtener estadísticas generales y calcular continuamente

- Número de búsquedas
- Cantidad de compras
- Productos visualizados
- Productos agregados al carrito

2.5 Agrupamiento por producto.

Determinar los productos con mayor actividad.

Laptop Lenovo

420 visualizaciones

3. Referencias

- Apache Software Foundation. (2025). *Apache Flink Documentation*, <https://nightlies.apache.org/flink/flink-docs-stable/>
- AWS Documentation. (2025). *Amazon Managed Service for Apache Flink*: <https://docs.aws.amazon.com/managed-flink/>
- Kleppmann, M. (2017). *Designing Data-Intensive Applications*. O'Reilly Media.

IV. ENTREGABLES

Al finalizar el estudiante deberá entregar archivo .pdf con el resultado de la actividad. Coloque su nombre en la parte superior del archivo.

Debe subirlo al aula virtual o al classroom asignado hasta la hora indicada por el profesor.

• **IMPORTANTE** En caso de copia o plagio o generación automática o similares todos los alumnos implicados tendrán sanción en toda la evaluación del curso.